

教育经历

北京邮电大学（211，双一流）
计算机科学与技术

2024.09 – 2028.06
本科

项目

xcode 智能体

2026.04 – 2026.06

项目简介：基于 Python 构建 AI 编程助手 Agent 框架，支持多 Agent 并行委派、RAG 长期记忆召回、Skills 声明式技能加载与 MCP 工具扩展，实现复杂编程任务的拆解、执行、记忆沉淀与能力复用。

技术栈：Python、ThreadPoolExecutor、SQLite / FTS5、MCP、YAML、Subprocess

负责功能：

- 多 Agent 并行委派架构：**针对单 Agent 串行执行效率低、长上下文易超限的问题，我基于 **ThreadPoolExecutor** 实现子 Agent 并行委派，通过**心跳探活与陈旧降级兜底子** Agent 卡死。通过 **leaf / orchestrator** 角色分级 + **嵌套深度守卫**限制递归委派、子 Agent 工具集对父集合做**白名单收敛**、危险命令经**线程池 initializer 注入审批回调**规避 TUI 死锁；并基于**跨 Agent 文件状态注册表**检测子 Agent 改写父 Agent 已读文件的并发冲突、回传重读提醒，保证并行写入下的一致性。多个独立子任务并行委派使**端到端耗时较串行执行下降 77.6%**。
- 长期对话记忆召回：**为解决 Agent 跨会话记忆丢失、长对话超出上下文窗口，我基于 **SQLite FTS5** 实现历史会话检索链路，针对中文检索额外构建 **trigram 索引**，命中后交**轻量辅助模型摘要**、只回注聚焦摘要而非原始转录，在**补齐跨会话长期记忆的同时保持主 Agent 上下文窗口精简**
- Skills 与 MCP 扩展机制：**针对 Agent 工具能力难复用、场景扩展成本高的问题，基于 **SKILL.md** 设计**声明式技能加载机制**——用 **YAML frontmatter** 描述技能元信息，配合平台过滤与禁用配置实现按需、轻量无重依赖加载；并通过 **MCP 协议**动态接入外部工具链，使 Agent 可按任务声明式组合代码分析、文件操作、终端执行、浏览器自动化等能力，提升系统扩展性和工程复用性。

Lifepulse 智享生活平台

2026.01 – 2026.03

项目简介：一款聚焦用户评论分析与商户信息智能化服务的生活服务平台，实现了商户信息查询、优惠券秒杀、消息主动推送等多个模块。同时通过智能客服实现精准应答与个性化服务，兼顾系统性能与用户体验。

技术栈：SpringBoot、Caffeine、Redis、MySQL、Nginx、MyBatis、MCP、Lua

负责功能：

- 利用 Redis 实现商户缓存：**采用 **Cache Aside** 缓存更新策略，通过**超时剔除 + 先更新数据库后删除缓存**保证数据一致性。
- 多级缓存：**使用 **Caffeine 本地缓存**和 **Redis 缓存**搭建二级缓存架构，提高热点数据访问速度、降低 Redis 压力，QPS 由 **12494 req/s** 增长为 **26686 req/s**，平均延迟由 **79.75ms** 降至 **35.37ms**。
- 秒杀防超卖和一人一单：**Redis 存储库存和订单，结合 **Lua 脚本**实现原子性下单资格校验，保证不超卖和一人一单。
- 缓存优化：**通过**逻辑过期**解决热 Key 缓存击穿问题，采用**缓存空值**处理缓存穿透场景，保障缓存服务的稳定性。
- 数据一致性保证：**通过**先更新数据库后删缓存 + 消息队列补偿重试 + TTL 兜底**，确保缓存与数据库的一致性。

专业技能

- **Agent 框架与 LLM 工程：**熟悉 ReAct 工具调用 Agent 主循环、MCP 工具协议
- **上下文与记忆工程：**掌握上下文压缩（结构化摘要）、Token 预算与上下文窗口管理、短期 / 长期记忆分层、RAG 会话检索、Skills 声明式加载（SKILL.md + YAML frontmatter）
- **框架与后端：**熟悉 Spring、SpringBoot、MyBatis 等开源框架，理解 IOC、AOP 机制
- **数据库与缓存：**熟悉 MySQL 库表设计与 SQL 优化，理解事务、索引、锁；了解 Redis 数据结构与持久化，理解缓存穿透、雪崩、击穿